UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PLANTILLA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CURSO

TALLER DE SOFTWARE I

Semestre académico 2026-II

Nombre del proyecto	*Sistema Web para la Gestión y control de Citas y tratamientos odontológicos.*
Organización beneficiaria	*Consultorio Odontológico NADINNE*
Integrantes	- *Abel Jiménez Marín* - *Jhunior David Iñapi Aquituari* - *Isaias Flores Córdova*
Docentes	*Ing. Rafael Vilca Barbarán, Mtro.*
Fecha	*18 / 09 / 2026*
Versión del documento	*1.0*

Iquitos - Perú
2026

ORIENTACIONES DE USO DE LA PLANTILLA

IMPORTANTE: *Este documento es acumulativo: cada grupo debe actualizar la misma versión durante el semestre. Las instrucciones en color gris/amarillo sirven de guía y pueden eliminarse recién en la entrega final.*

Propósito.

Documentar de manera trazable un caso real basado en tecnología Web, desde la formulación del problema hasta la implementación, pruebas, despliegue y transferencia a usuarios finales.

Entregables ajustados desde la semana 3

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *El curso ya se encuentra en la semana 3. Por ello, no se programan entregas retroactivas. La semana 3 se utiliza como hito de regularización y validación; los entregables evaluables comienzan en la semana 5.*

Hito / entrega	Semana	Contenido mínimo	Evidencia principal
Hito de regularización	3 (actual)	Grupo confirmado, organización/caso real validado, nombre preliminar, responsable de la organización.	Ficha de registro (El docente ya tiene registrados los grupos y temas)
Entregable 1	5	Información general, planteamiento, alcance, actores, proceso AS-IS y problemas identificados.	Documento actualizado + diagrama AS-IS.
Entregable 2	7	Requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, casos de uso y primera matriz de trazabilidad.	Especificación de requisitos + modelos de análisis.
Entregable 3	10	Diseño de la solución: arquitectura, base de datos, prototipos, navegación, seguridad y decisiones de diseño.	Documento + prototipo + modelo de datos.
Entregable 4	13	Implementación funcional: módulos desarrollados, estructura del proyecto, control de versiones y evidencia de funcionamiento.	Versión beta ejecutable + repositorio.
Entregable 5	15	Plan y resultados de pruebas, incidencias, despliegue, manual de usuario/técnico y plan de transferencia.	Versión candidata + evidencias de pruebas.
Entrega final	16	Documento consolidado, sistema final, trazabilidad completa, demostración y aceptación/transferencia al usuario.	Sistema + informe final + manuales + acta/evidencia de aceptación.

Reglas generales de entrega

- Cada grupo mantiene un único documento maestro y registra sus cambios por versión.
- Toda funcionalidad declarada debe estar vinculada a un requisito y a una evidencia de prueba.
- Los diagramas deben ser legibles, tener título y mantenerse consistentes con el sistema implementado.
- No insertar páginas extensas de código fuente; documentar únicamente fragmentos técnicamente relevantes cuando sea necesario.
- Los enlaces a repositorios, prototipos o despliegues deben permanecer accesibles para revisión docente.

- En la entrega final, eliminar instrucciones de guía, textos de ejemplo y campos no utilizados.

CONTROL DEL DOCUMENTO

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar una fila por cada entrega o modificación relevante. No borrar el historial de versiones.*

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio	Estado
0.1	*18/09/2026*	*Abel Jiménez Marín*	*Creación inicial del documento, con información general y alcances.*	Borrador

TABLA DE CONTENIDO

ORIENTACIONES DE USO DE LA PLANTILLA 2
Entregables ajustados desde la semana 3 2
Reglas generales de entrega 2
CONTROL DEL DOCUMENTO 3
TABLA DE CONTENIDO 4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
1.1. Nombre del proyecto 7
1.2. Organización beneficiaria 7
1.3. Grupo de proyecto 7
1.4. Responsable de la organización 7
1.5. Duración y periodo de ejecución 8
1.6. Tecnologías previstas 8
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 8
2.1. Descripción de la organización y del área de intervención 8
2.2. Situación problemática actual 8
2.3. Problema central 9
2.4. Objetivo general 9
2.5. Objetivos específicos 9
2.6. Justificación 10
2.7. Alcance 10
2.8. Restricciones 10
2.9. Supuestos 11
3. ANÁLISIS DEL NEGOCIO / PROCESO 11
3.1. Actores involucrados 11
3.2. Proceso actual - AS-IS 12
3.3. Problemas identificados 13
3.4. Proceso propuesto - TO-BE 14
3.5. Beneficios esperados 15
4. REQUISITOS DEL SISTEMA 16
4.1 Usuarios y perfiles 16
4.2 Requisitos funcionales 16
4.3 Requisitos no funcionales 16
4.4 Reglas de negocio 17
4.5 Priorización de requisitos 17

4.6 Matriz de trazabilidad 17
5. MODELADO DEL SISTEMA 18
5.1 Diagrama de casos de uso 18
5.2 Especificación de casos de uso 18
5.3 Modelo de análisis 19
5.4 Diagramas de secuencia 19
5.5 Modelo de datos 19
6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 19
6.1 Arquitectura del sistema 19
6.2 Decisiones y patrón de arquitectura 19
6.3 Diseño de base de datos 19
6.4 Diseño de interfaces 19
6.5 Mapa de navegación 20
6.6 Diseño de seguridad 20
6.7 Métricas o criterios de diseño 20
7. IMPLEMENTACIÓN 20
7.1 Entorno de desarrollo 20
7.2 Estructura del proyecto 20
7.3 Módulos implementados 21
7.4 Funcionalidades principales 21
7.5 Repositorio y control de versiones 21
7.6 Configuración y dependencias 21
8. PRUEBAS 22
8.1 Estrategia y alcance de pruebas 22
8.2 Casos de prueba 22
8.3 Evidencias de ejecución 22
8.4 Incidencias y correcciones 22
8.5 Resultado consolidado de pruebas 23
9. DESPLIEGUE 23
9.1 Arquitectura de despliegue 23
9.2 Requerimientos de hardware y software 23
9.3 Procedimiento de instalación/configuración 23
9.4 Base de datos y datos iniciales 23
9.5 URL o entorno de demostración 23
9.6 Credenciales de prueba 24
10. TRANSFERENCIA AL USUARIO 24

10.1 Plan de implementación/puesta en marcha 24
10.2 Capacitación 24
10.3 Manual de usuario 24
10.4 Manual técnico 24
10.5 Evidencia de aceptación 24
11. RESULTADOS DEL PROYECTO 25
11.1 Funcionalidades entregadas 25
11.2 Cumplimiento de objetivos 25
11.3 Cumplimiento de requisitos 25
11.4 Comparación entre situación inicial y solución 26
12. CONCLUSIONES 26
12.1 Conclusiones 26
13. RECOMENDACIONES 26
13.1 Recomendaciones 26
14. REFERENCIAS 26
14.1 Referencias consultadas 26
15. ANEXOS 27
15.1 Relación de anexos 27
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA FINAL 28

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Escribir un nombre breve, específico y consistente con el problema que se resolverá.*

Sistema Web para la Gestión y control de Citas y Tratamientos Odontológicos.

1.2. Organización beneficiaria

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar la organización, área o unidad donde se ejecutará el proyecto.*

Consultorio Odontológico NADINNE, consultorio dental de reciente constitución formal, dirigido por la Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo, Cirujano Dentista, actualmente se encuentra en etapa de formalización de sus operaciones administrativas.

1.3. Grupo de proyecto

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar a los integrantes y responsabilidades dentro del grupo.*

N.º	Apellidos y nombres	Rol en el proyecto	Responsabilidades
01	Abel Jiménez Marín	Coordinador del Proyecto y responsable del análisis y Desarrollo.	Coordinar las actividades del equipo, participar en el levantamiento de requerimientos, análisis de procesos, diseño del sistema y desarrollo de funcionalidades web.
02	Jhunior David Iñapi Aquituari	Responsible de la base de datos y Desarrollo.	Diseñar y administrar la base de datos, elaborar el modelo de datos, desarrollar consultas y procedimientos necesarios, y participar en la implementación de los módulos del sistema.
03	Isaias Flores Códova	Responsable de diseño, pruebas y documentación.	Participar en el diseño de las interfaces, elaboración de diagramas, ejecución de pruebas, identificación de errores y elaboración de la documentación técnica del proyecto.

1.4. Responsable de la organización

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar a la persona que validará información y/o recibirá la solución.*

Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo, Cirujano Dentista, propietaria y responsable del Consultorio Odontológico NADINNE.

1.5. Duración y periodo de ejecución

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar fechas previstas de inicio y cierre dentro del semestre.*

El proyecto se desarrollará entre la semana 3 y la semana 16 del semestre académico 2026-II, conforme al cronograma de entregables establecido por el curso Taller de Software I.

1.6. Tecnologías previstas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar tecnologías, herramientas y su finalidad. Actualizar esta tabla si cambia la arquitectura.*

Tecnología / herramienta	Uso dentro del proyecto	Versión	Justificación breve
PHP / Laravel	Framework backend: lógica de negocio, rutas, ORM	Laravel 11.x	MVC ordenado; Eloquent ORM simplifica el modelo de datos de citas y tratamientos
MySQL	Motor de base de datos relacional	8.x	Permite modelar relaciones claras entre pacientes, citas, tratamientos e historiales
Bootstrap	Framework CSS para la interfaz de usuario	5.x	Rapidez de maquetado responsive, adecuado para paneles administrativos
Git / GitHub	Control de versiones y repositorio del proyecto	—	Trabajo colaborativo en equipo de 3 integrantes, trazabilidad de cambios

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. Descripción de la organización y del área de intervención

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir únicamente el contexto necesario para comprender el caso.*

El Consultorio Odontológico NADINNE es un establecimiento de salud dental de reciente constitución formal, dirigido y operado por la Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo. Es un consultorio unipersonal, en el que la propia doctora es responsable tanto de la atención clínica como de la gestión administrativa de pacientes, citas y tratamientos.

2.2. Situación problemática actual

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir cómo se ejecuta actualmente el proceso, identificando hechos observables y consecuencias. Evitar afirmaciones genéricas sin sustento.*

Actualmente el consultorio no cuenta con ningún sistema informático de gestión, dado que se encuentra en su etapa inicial de constitución. La programación de citas se realiza exclusivamente a través de WhatsApp y correo electrónico, sin un registro estructurado. Como consecuencia

observable, se pierden mensajes de pacientes que quedan sin respuesta, no existe un historial clínico organizado por paciente, no se envían recordatorios de citas (lo que incrementa las inasistencias), no se lleva control del avance de tratamientos que requieren varias sesiones (por ejemplo, ortodoncia o endodoncia), y no existe un registro de pagos por tratamiento. Toda esta carga recae únicamente en la Dra. Cynthia, sin apoyo de ninguna herramienta que centralice la información.

2.3. Problema central

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Formular el problema que el proyecto abordará de forma concreta.*

La ausencia de un sistema de información que centralice la programación de citas, el historial clínico de los pacientes y el seguimiento de los tratamientos odontológicos en el Consultorio NADINNE ocasiona pérdida de comunicación con los pacientes, inasistencias no gestionadas y dificultad para dar seguimiento a tratamientos de varias sesiones, afectando la calidad de atención y la eficiencia administrativa del consultorio en su etapa de formalización.

2.4. Objetivo general

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Definir el resultado principal que se busca lograr mediante la solución.*

Desarrollar un sistema web para la gestión y control de citas y tratamientos odontológicos del Consultorio NADINNE, que permita centralizar el registro de pacientes, la programación de citas y el seguimiento de tratamientos, mejorando la eficiencia administrativa y la calidad de atención al paciente.

2.5. Objetivos específicos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Desagregar el objetivo general en resultados verificables.*

ID	Objetivo específico	Criterio para verificar cumplimiento
OE1	Implementar un módulo de gestión de citas (registro, confirmación, reprogramación y cancelación)	El sistema permite programar citas y evita cruces de horario
OE2	Implementar un módulo de historial clínico digital por paciente	Cada paciente cuenta con una ficha con datos personales y antecedentes odontológicos
OE3	Implementar un módulo de seguimiento de tratamientos por sesiones	El sistema registra el avance de tratamientos de varias sesiones (p. ej. ortodoncia)
OE4	Implementar un módulo de control de pagos por tratamiento	El sistema registra pagos y saldos pendientes por paciente y tratamiento

2.6. Justificación

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Sustentar la pertinencia técnica, operativa y organizacional del proyecto.*

El proyecto se justifica técnicamente porque reemplaza un proceso manual y disperso (WhatsApp y correo electrónico) por un sistema centralizado que reduce errores de comunicación y pérdida de información. Operativamente, permite a la Dra. Cynthia optimizar su tiempo al automatizar tareas repetitivas de programación y seguimiento. Organizacionalmente, aporta una base tecnológica sólida para el consultorio en su etapa de formalización, facilitando su crecimiento futuro y el eventual manejo de mayor volumen de pacientes.

2.7. Alcance

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Delimitar explícitamente qué incluye y qué no incluye la solución.*

INCLUYE	NO INCLUYE
Registro y gestión de pacientes	Facturación electrónica ante SUNAT
Agenda y gestión de citas (registro, confirmación, reprogramación, cancelación)	Integración con pasarelas de pago en línea
Historial clínico digital por paciente	Aplicación móvil nativa
Seguimiento de tratamientos por sesiones	Manejo de imágenes radiográficas (formato DICOM)
Control de pagos por tratamiento y reportes básicos	Módulo de telemedicina o consultas remotas

2.8. Restricciones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar limitaciones técnicas, de tiempo, acceso, infraestructura, datos u otras.*

El proyecto debe desarrollarse dentro del periodo académico del curso (semanas 3 a 16). El consultorio no cuenta con personal de TI propio, por lo que el sistema debe ser de uso sencillo para un único usuario administrador (la Dra. Cynthia). Por confidencialidad, no se utilizarán datos reales de pacientes durante el desarrollo y las pruebas, sino datos de prueba. El presupuesto disponible es limitado, por lo que se priorizará el uso de herramientas y hosting de bajo costo o gratuitos.

2.9. Supuestos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar condiciones que se consideran verdaderas para planificar el proyecto.*

Se asume que:

- *La Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo, continuará siendo la única usuaria administradora del sistema durante esta primera etapa del consultorio.*
- *Se asume disponibilidad de acceso a internet estable en el consultorio para el uso del sistema web.*
- *Se asume que la Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo, brindará la información necesaria y validará los entregables en las fechas previstas por el cronograma del curso.*

3. ANÁLISIS DEL NEGOCIO / PROCESO

3.1. Actores involucrados

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar actores internos y externos vinculados al proceso.*

Actor	Tipo	Rol / responsabilidad	Interacción con el proceso
Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo	Interno	Odontóloga y administradora del consultorio	Atiende pacientes, gestiona citas y tratamientos, registra pagos
Paciente	Externo	Persona que recibe atención odontológica	Solicita citas, recibe confirmaciones/recordatorios, es atendido en consulta
WhatsApp / Correo electrónico (canal actual)	Externo (herramienta)	Canal informal de comunicación	Medio por el cual se solicitan y confirman citas en el proceso actual (AS-IS)
Asistente / Recepcionista (rol futuro)	Interno (potencial)	Posible apoyo administrativo a futuro	No participa actualmente; posible incorporación cuando crezca el consultorio

3.2. Proceso actual - AS-IS

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir y diagramar el proceso actual antes de introducir la solución informática.*

Gestión actual de citas (manual, sin Sistema)



Diagrama AS-IS – Proceso actual de gestión de citas del Consultorio NADINNE, realizado manualmente por WhatsApp y correo electrónico, sin sistema de registro.

3.3. Problemas identificados

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Relacionar cada problema con su causa, consecuencia y prioridad.*

ID	Problema	Causa	Consecuencia	Prioridad
P01	Pérdida de mensajes y falta de respuesta oportuna a pacientes	Comunicación dispersa por WhatsApp y correo, sin registro centralizado	Pacientes insatisfechos y posible pérdida de citas o pacientes	Alta
P02	Ausencia de historial clínico organizado por paciente	No existe ningún sistema o formato estandarizado de registro	Dificultad para dar seguimiento clínico adecuado a cada paciente	Alta
P03	Falta de recordatorios de citas	No existe un mecanismo automático de notificación al paciente	Incremento de inasistencias y tiempos muertos en la agenda	Media
P04	Sin control de tratamientos por sesiones	No hay registro del avance de tratamientos prolongados (ortodoncia, endodoncia)	Riesgo de omitir sesiones o perder continuidad del tratamiento	Alta
P05	Sin control de pagos por tratamiento	No hay registro de pagos realizados ni saldos pendientes	Dificultad para llevar control financiero del consultorio	Media

3.4. Proceso propuesto - TO-BE

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Representar cómo debería funcionar el proceso con la solución propuesta.*

Gestión de citas con el Sistema Web propuesto

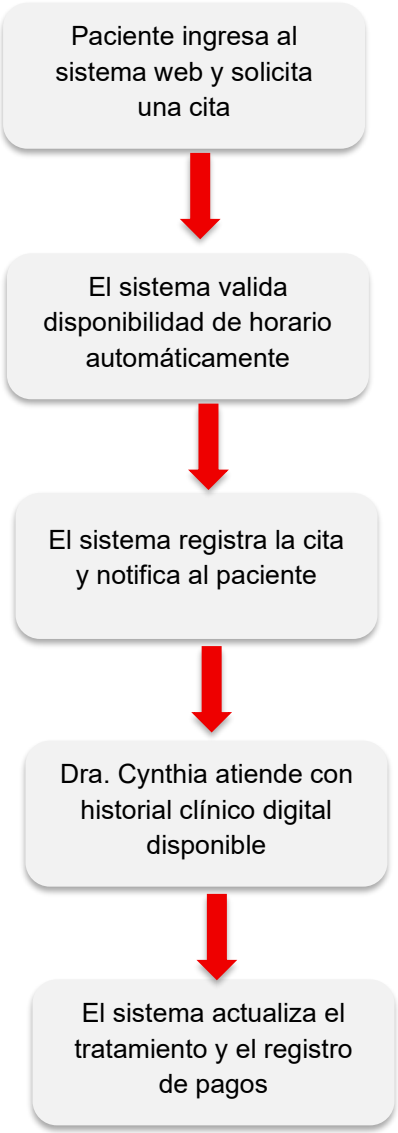


Diagrama TO-BE – Proceso propuesto de gestión de citas mediante el sistema web, con validación automática de disponibilidad, notificaciones y registro centralizado.

3.5. Beneficios esperados

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Precisar mejoras esperadas sin presentarlas todavía como resultados logrados.*

Con la implementación del sistema se espera reducir la pérdida de mensajes y mejorar la comunicación con los pacientes, contar con un historial clínico organizado y accesible, disminuir las inasistencias mediante recordatorios automáticos, dar seguimiento adecuado a los tratamientos de varias sesiones y mantener un control claro de los pagos realizados y pendientes por cada paciente.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA

4.1 Usuarios y perfiles

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar usuarios, roles y responsabilidades dentro del sistema.*

Usuario / rol	Descripción	Permisos principales

4.2 Requisitos funcionales

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Enumerar funcionalidades con códigos únicos RF-XX.*

ID	Requisito funcional	Descripción / criterio de aceptación	Prioridad	Fuente

4.3 Requisitos no funcionales

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Definir criterios verificables de rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad u otros.*

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable

4.4 Reglas de negocio

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar reglas que condicionan la lógica del sistema.*

ID	Regla de negocio	Fuente / responsable

4.5 Priorización de requisitos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Clasificar requisitos según prioridad acordada.*

[Desarrollar aquí]

4.6 Matriz de trazabilidad

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Relacionar problema/objetivo, requisito, caso de uso, módulo y caso de prueba.*

Problema / objetivo	Requisito	Caso de uso	Módulo	Caso de prueba	Estado

Problema / objetivo	Requisito	Caso de uso	Módulo	Caso de prueba	Estado

5. MODELADO DEL SISTEMA

5.1 Diagrama de casos de uso

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir el diagrama general y diagramas por módulo cuando sea necesario.*

[Insertar diagrama general de casos de uso]

5.2 Especificación de casos de uso

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar al menos los casos de uso principales con flujo básico y alternativo.*

Campo	Descripción
Código	
Nombre	
Actor(es)	
Objetivo	
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujos alternativos	
Excepciones	
Postcondiciones	
Requisitos relacionados	

5.3 Modelo de análisis

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir los modelos OO necesarios para explicar la estructura y comportamiento de la solución.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

5.4 Diagramas de secuencia

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Modelar las interacciones de los casos de uso de mayor relevancia.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

5.5 Modelo de datos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Presentar modelo conceptual/lógico y, cuando corresponda, modelo físico.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

6.1 Arquitectura del sistema

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Presentar un diagrama de componentes/capas y explicar responsabilidades.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

6.2 Decisiones y patrón de arquitectura

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar patrón o enfoque usado y justificar su elección.*

[Desarrollar aquí]

6.3 Diseño de base de datos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir entidades/tablas principales, relaciones, restricciones e índices relevantes.*

[Desarrollar aquí]

6.4 Diseño de interfaces

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir prototipos o capturas de pantallas principales.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

6.5 Mapa de navegación

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Representar la navegación entre módulos o pantallas.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

6.6 Diseño de seguridad

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar autenticación, autorización, roles, sesiones y controles aplicados.*

[Desarrollar aquí]

6.7 Métricas o criterios de diseño

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Definir criterios usados para evaluar mantenibilidad, modularidad, rendimiento u otros aspectos de diseño pertinentes.*

[Desarrollar aquí]

7. IMPLEMENTACIÓN

7.1 Entorno de desarrollo

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar sistema operativo, IDE/editor, lenguajes, frameworks, base de datos y versiones.*

Componente	Tecnología	Versión	Observación

7.2 Estructura del proyecto

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Explicar la organización del código fuente y componentes principales.*

[Desarrollar aquí]

7.3 Módulos implementados

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar el avance real de cada módulo.*

Módulo	Funcionalidades	Responsable	Estado	Evidencia / enlace

7.4 Funcionalidades principales

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar evidencias funcionales con capturas breves y explicación.*

[Desarrollar aquí]

7.5 Repositorio y control de versiones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar URL, rama principal y prácticas mínimas de commits/ramas.*

Elemento	Valor
URL del repositorio	
Rama principal	
Convención de ramas	
Convención de commits	
Último commit revisado	

7.6 Configuración y dependencias

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar archivos de configuración, variables de entorno y dependencias necesarias sin exponer contraseñas ni secretos.*

[Desarrollar aquí]

8. PRUEBAS

8.1 Estrategia y alcance de pruebas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar qué tipos de prueba se aplicarán y sobre qué módulos.*

[Desarrollar aquí]

8.2 Casos de prueba

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar entradas, resultado esperado, resultado obtenido y estado.*

CP	Requisito	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado

8.3 Evidencias de ejecución

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Adjuntar capturas o referencias a evidencias de pruebas.*

[Desarrollar aquí]

8.4 Incidencias y correcciones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar defectos, severidad, responsable, estado y resolución.*

ID	Incidencia	Severidad	Responsable	Estado	Resolución

ID	Incidencia	Severidad	Responsable	Estado	Resolución

8.5 Resultado consolidado de pruebas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Resumir tasas de cumplimiento y requisitos validados, mostrando cómo se obtuvo cualquier cifra presentada.*

[Desarrollar aquí]

9. DESPLIEGUE

9.1 Arquitectura de despliegue

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Representar dónde se ejecuta cada componente.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

9.2 Requerimientos de hardware y software

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar requisitos mínimos del entorno.*

[Desarrollar aquí]

9.3 Procedimiento de instalación/configuración

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar pasos reproducibles.*

[Desarrollar aquí]

9.4 Base de datos y datos iniciales

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar scripts, migraciones o procedimiento de inicialización.*

[Desarrollar aquí]

9.5 URL o entorno de demostración

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar enlace de acceso cuando corresponda.*

[Desarrollar aquí]

9.6 Credenciales de prueba

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Usar únicamente cuentas de demostración; nunca incluir contraseñas reales de usuarios u organizaciones.*

[Desarrollar aquí]

10. TRANSFERENCIA AL USUARIO

10.1 Plan de implementación/puesta en marcha

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir cómo se entregará o pondrá en uso la solución.*

[Desarrollar aquí]

10.2 Capacitación

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar audiencia, fecha, contenido y evidencia.*

Fecha	Participantes	Tema / contenido	Evidencia

10.3 Manual de usuario

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir o referenciar el manual de usuario final.*

[Desarrollar aquí]

10.4 Manual técnico

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir o referenciar la documentación necesaria para mantenimiento/despliegue.*

[Desarrollar aquí]

10.5 Evidencia de aceptación

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Adjuntar acta, correo, constancia u otra evidencia verificable de revisión/aceptación por el usuario responsable.*

[Desarrollar aquí]

11. RESULTADOS DEL PROYECTO

11.1 Funcionalidades entregadas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Listar las funcionalidades efectivamente implementadas.*

[Desarrollar aquí]

11.2 Cumplimiento de objetivos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Evaluar cada objetivo con evidencia concreta.*

Objetivo	Evidencia de cumplimiento	Estado	Observación

11.3 Cumplimiento de requisitos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Consolidar el estado de los requisitos y su validación.*

Requisito	Implementado	Probado	Aceptado	Evidencia

11.4 Comparación entre situación inicial y solución

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Contrastar la situación inicial con la solución implementada, evitando afirmar mejoras no medidas.*

Situación inicial	Solución implementada	Evidencia / resultado observado

12. CONCLUSIONES

12.1 Conclusiones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Redactar conclusiones técnicas directamente relacionadas con los objetivos y resultados obtenidos.*

[Desarrollar aquí]

13. RECOMENDACIONES

13.1 Recomendaciones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Proponer mejoras, mantenimiento, ampliaciones o trabajo futuro sustentado en lo observado durante el proyecto.*

[Desarrollar aquí]

14. REFERENCIAS

14.1 Referencias consultadas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar fuentes técnicas, documentación oficial, normas y bibliografía utilizada con un único estilo bibliográfico consistente.*

[Desarrollar aquí]

15. ANEXOS

15.1 Relación de anexos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Numerar y referenciar los anexos desde el cuerpo del documento.*

- Anexo A. Ficha o autorización de la organización / responsable. (deseable)
- Anexo B. Instrumentos de levantamiento de información.
- Anexo C. Evidencias de entrevistas o reuniones.
- Anexo D. Diagramas completos en alta resolución.
- Anexo E. Evidencias completas de pruebas.
- Anexo F. Manual de usuario.
- Anexo G. Manual técnico / despliegue.
- Anexo H. Evidencia de capacitación y transferencia.
- Anexo I. Evidencia de aceptación del usuario.
- Anexo J. Enlace al repositorio y registro de versión final.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA FINAL

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *El grupo debe completar esta lista antes de entregar. Marcar únicamente cuando el elemento esté realmente verificado.*

✓	Categoría	Criterio de verificación
☐	**Documento**	Se eliminaron todos los textos de guía y campos de ejemplo no utilizados.
☐	**Documento**	La tabla de contenido, numeración de figuras/tablas y referencias internas están actualizadas.
☐	**Trazabilidad**	Cada requisito está relacionado con al menos un caso de uso/módulo y una prueba.
☐	**Modelos**	Los diagramas reflejan la versión final del sistema.
☐	**Código**	El repositorio contiene la versión final y puede ser revisado por los docentes.
☐	**Pruebas**	Los casos de prueba incluyen resultado obtenido y evidencia.
☐	**Despliegue**	El procedimiento de instalación o acceso es reproducible.
☐	**Seguridad**	No se incluyeron contraseñas reales, claves API ni secretos en el documento o repositorio.
☐	**Usuario**	Se adjuntó evidencia de capacitación/transferencia y aceptación cuando corresponda.
☐	**Entrega**	El sistema presentado coincide con lo documentado.